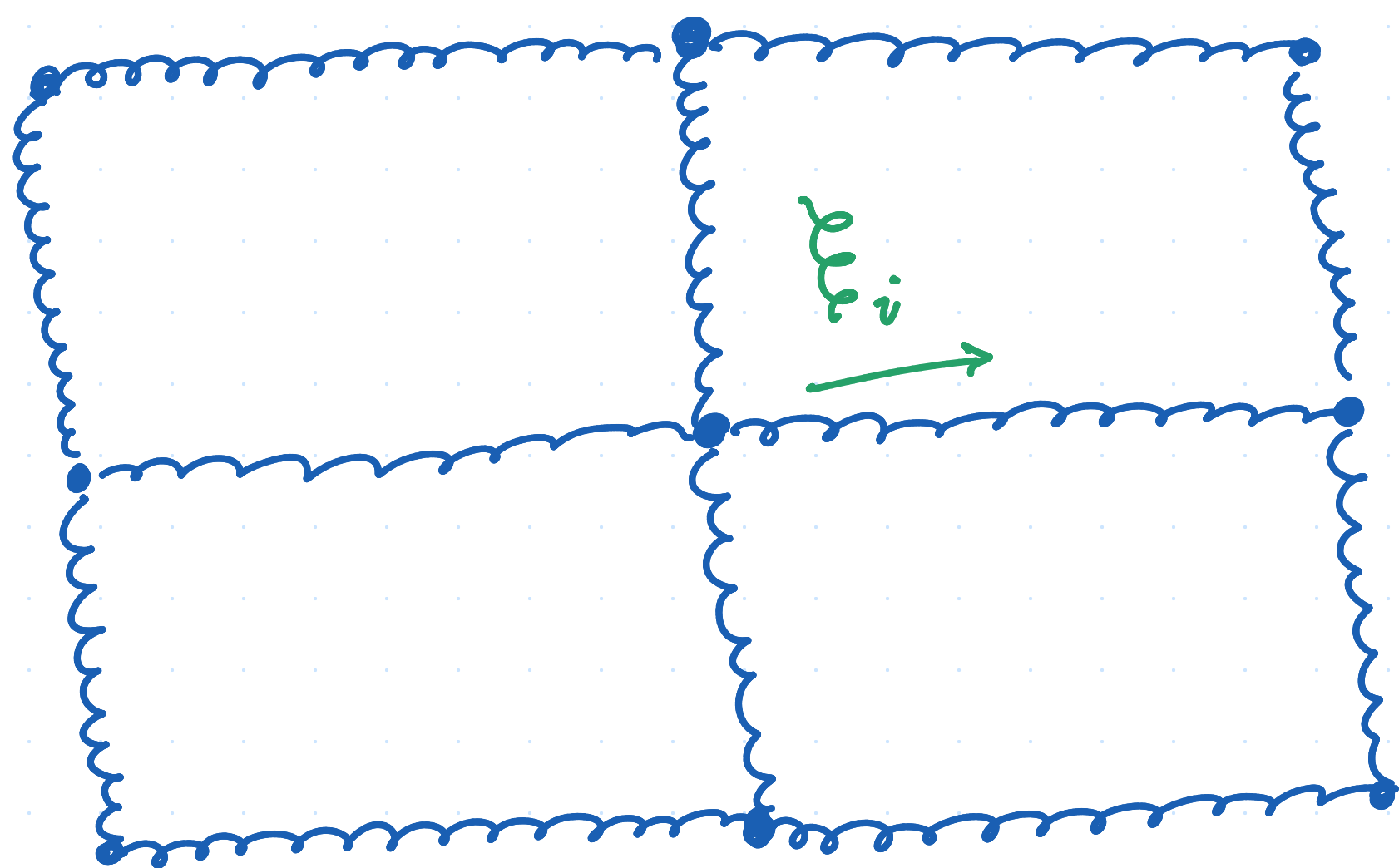


Ultimo tema de canónico:

crystal



- usaremos las coordenadas:
- Desplazamiento

ξ_i = Desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio de la coordenada i .

Tenemos

$$U(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = U(0, 0, 0, \dots) + \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial U}{\partial \xi_i} \right)_0 \xi_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \left(\frac{\partial^2 U}{\partial \xi_i \partial \xi_j} \right)_0 \xi_i \xi_j + \dots +$$

Mínimo de la energía

Dado que es un mínimo.

Es decir; escribimos:

$$U(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \approx U(0, \dots, 0) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} k_{ij} \xi_i \xi_j \quad \text{donde}$$

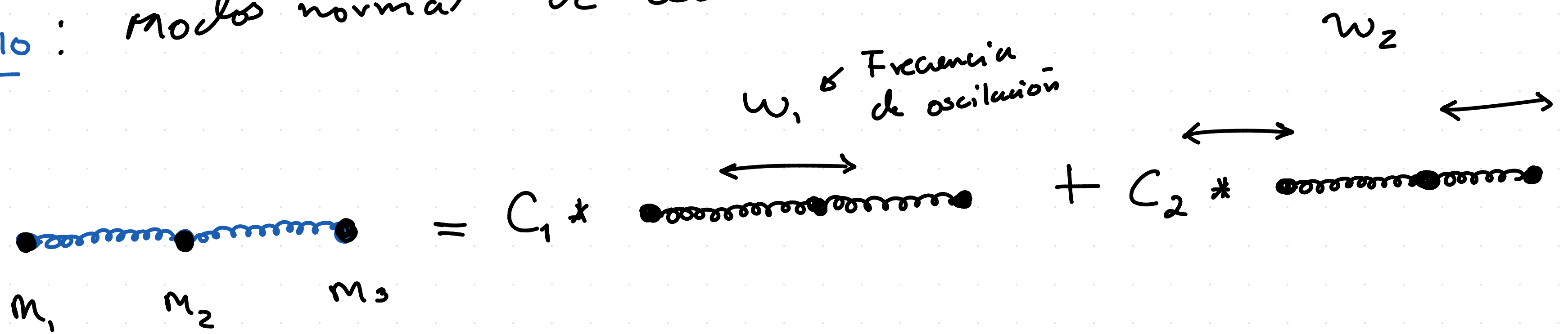
$$k_{ij} = \frac{\partial^2 U}{\partial \xi_i \partial \xi_j}$$

Nota:

Conjunto de osciladores acoplados

Podemos elegir coordenadas normales donde los osciladores se desacoplan:

Ejemplo: modos normales de oscilación (longitudinales y transversales)



Próxima clase repaso de modos de oscilación.

Fonones = cuanto de energía contenido en un modo de oscilación.

Podemos escribir la energía en términos de los modos normales con frecuencias

$$\nu_j = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\kappa_j}{\mu_j} \right)^{1/2}$$

μ_j : Masa reducida

κ_j : Constante de resorte efectiva.

j : Modo j

En total tenemos $3N - 6 \approx 3N$ modos de oscilación.

El problema de Einstein fue respecto a cómo calcular esto
anterior $\nu_j = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\kappa_j}{\mu_j} \right)^{1/2}$ todas frecuencias iguales, no es totalmente cierto, pero da buenas

aproximaciones.

La función de partición se expresa como:

$$Z = e^{-\frac{U(0; V, N)}{k_B T}} \prod_{j=1}^{3N} Z_{\text{vib}, j}$$

Dependencia en el volumen cuando comprimimos un cristal se aloja en este término.

donde:

$$Z_{\text{vib}, j} = \frac{e^{-\frac{h\nu_j}{2k_B T}}}{1 - e^{-\frac{h\nu_j}{k_B T}}} \quad \text{con} \quad \nu_j = \frac{\omega_j}{2\pi}$$

Función de partición de un oscilador.

ya la habíamos encontrado en clases previas (cristal de Einstein)

Es decir,

$$Z = e^{-\frac{U(0)}{k_B T}} \prod_{j=1}^{3N} \frac{e^{-\frac{h\nu_j}{2k_B T}}}{1 - e^{-\frac{h\nu_j}{k_B T}}}$$

Denotamos a $g(\nu) d\nu$ como la densidad de modos normales entre frecuencias $\nu + d\nu$ y ν tal que:

$$-\ln Z = \frac{U(0, P)}{k_B T} + \int_0^{\infty} \left[\ln \left(1 - e^{-\frac{h\nu}{k_B T}} \right) + \frac{h\nu}{2k_B T} \right] \underbrace{g(\nu) d\nu}_{\substack{\text{Densidad de} \\ \text{frecuencias}}} d\nu$$

→ Frecuencia $h\nu \rightarrow \nu$

↑

$$- \frac{1}{\ln \{z\}} = \frac{1}{\text{frac}\{U(0, p)\}} \{k_B T\} + \frac{1}{\text{int}\{h\nu\}} \frac{1}{\text{lim}\{1 - e^{-\frac{h\nu}{k_B T}}\}} \dots$$

may largo $\square \square$

se debe cumplir

$$\int_0^{\infty} g(\nu) d\nu \cong 3N ;$$

Podemos obtener expresiones termodinámicas

$$U = - \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} = U(0; p) + \int_0^{\infty} \left[\frac{h\nu e^{-\frac{h\nu}{k_B T}}}{1 - e^{-\frac{h\nu}{k_B T}}} + \frac{h\nu}{2} \right] g(\nu) d\nu$$

Energía que guarda un oscilador con frecuencia $h\nu \rightarrow \nu$ a temperatura T .

o bien

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v = k_B \int_0^{\infty} \frac{\left(\frac{h\nu}{k_B T} \right)^2 e^{-\frac{h\nu}{k_B T}}}{\left(1 - e^{-\frac{h\nu}{k_B T}} \right)^2} g(\nu) d\nu$$

Podemos regresar a las expresiones para el cristal de Einstein.

$$g(\nu) = 3N \delta(\nu - \nu_E)$$

↑
Delta de Dirac.

donde ν_E es la frecuencia de Einstein.

Dicho esto pasamos a...

Cristal de Debye

Las ondas "sonoras" en un cristal se pueden expresar como una combinación lineal de ondas planas.

$$\psi(\vec{r}) = \sin(xK_x) \sin(yK_y) \sin(zK_z)$$

↑
psi

Para cumplir con condiciones de frontera se debe cumplir

$$L K_x = n_x \pi$$

$$L K_y = n_y \pi$$

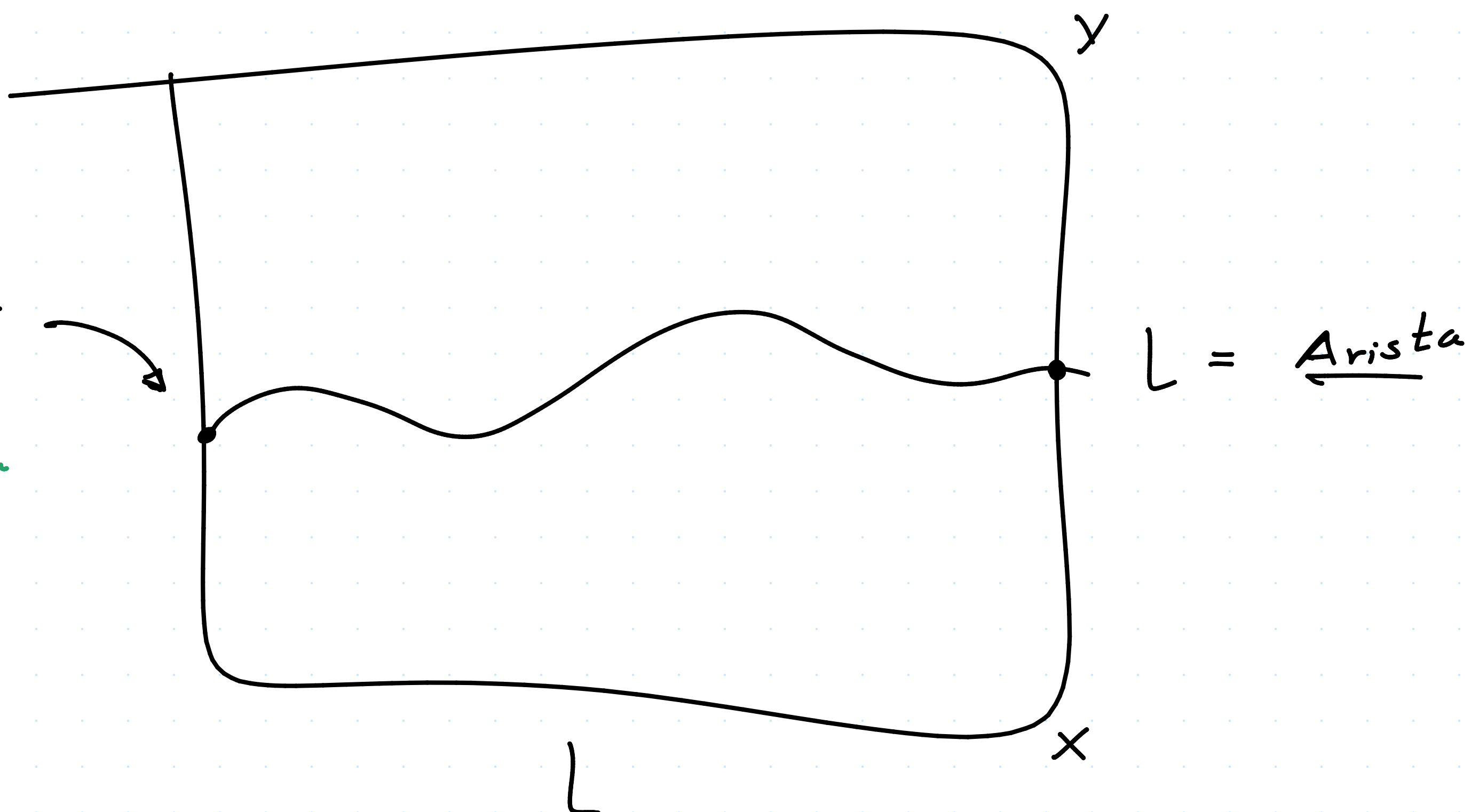
$$L K_z = n_z \pi$$

} donde L es la arista de la caja.
considerando
 $n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3, 4, \dots$

nodos

condiciones de frontera

$$\psi(x=L)=0$$



De modo que los posibles números de onda son:

$$k_x = \frac{n_x \pi}{L}; \quad k_y = \frac{n_y \pi}{L}; \quad k_z = \frac{n_z \pi}{L}$$

Para calcular el número de modos (ondas) con número de onda de magnitud $|\vec{k}|$ elevamos al cuadrado...

$$k^2 = \left(\frac{\pi}{L}\right)^2 (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$$

1 triada me etiqueta un modo.

Es una esfera, pero como $n_x, n_y, n_z > 0$ calculamos el volumen de 1 octante

$$\phi(k) = \frac{\pi}{6} \left(\frac{Lk}{\pi} \right)^3$$

El número de modos entre k y $k+dk$ es entonces $\rightarrow$ volumen de la caja (mayúscula)

$$W(k)dk = \frac{d\phi}{dk} dk = \frac{V k^2}{2\pi^2} dk$$

También sabemos que

$$k = \frac{2\pi}{v} \nu$$

↑ velocidad de la onda (minúscula)

↑ Frecuencia de la onda (/nu)

↓
magnitud del
número de onda.

Entonces

$$d\nu = \frac{v}{2\pi} dk \Rightarrow \frac{2\pi}{v} d\nu = dk$$

Labels: $d\nu$ (Frecuencia), v (velocidad), dk (Frecuencia), v (velocidad)

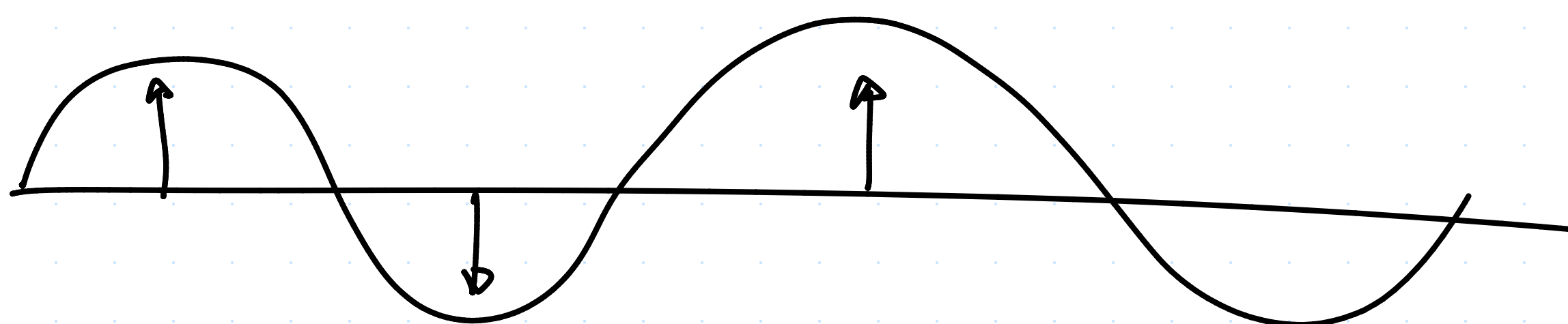
Haciendo el cambio de variable

$$g(\nu) d\nu = \frac{4\pi V \nu^2}{v^3} d\nu$$

Labels: V (volumen), ν^2 (Frecuencia), $d\nu$ (Frecuencia), v^3 (velocidad)

Las ondas de sonido pueden ser longitudinales o transversales

||| → | ||| ||| Longitudinal



Transversal

cada tipo de onda tiene distinta velocidad.

V_t : velocidad de ondas transversales

V_l : velocidad de ondas longitudinales.

$$g(\nu) d\nu = \left(\frac{2}{V_t^3} + \frac{1}{V_l^3} \right) 4\pi V \nu^2 d\nu$$

Debye:

$$g(\nu) d\nu = \frac{3}{V_0^3} 4\pi V \nu^2 d\nu$$

V_0 = velocidad efectiva de Debye.

Pero recordemos que:

$$\int_0^\infty g(\nu) d\nu = 3N; \text{ por lo que Debye propuso:}$$

$$\int_0^{V_0} g(\nu) d\nu = 3N = \frac{3}{V_0} 4\pi V \frac{V_0^3}{3}$$

Sustituyendo la expresión

para $g(\nu)$

$$V_0 = \left(\frac{4\pi V}{3N} \right)^{1/3} V_0$$

Número de modos

velocidad

volumen

Frecuencia máxima

$\bar{E}_s$ de air;

$$g(\nu) d\nu = \frac{9N}{\nu_0^3} \nu^2 d\nu$$

$$0 \leq \nu \leq \nu_0$$

↑
Frecuencia de corte.

$$g(\nu) d\nu = 0 \quad \nu > \nu_0$$

Al sustituir en C_v encontramos ...

$$C_v = 9k_B N \left(\frac{1}{\Theta} \right)^3 \int_0^{\Theta/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx$$

donde

↑ Frecuencia de corte

$$\Theta_D = \frac{h\nu_0}{k_B} \quad \left. \vphantom{\frac{h\nu_0}{k_B}} \right\} \text{Temperatura de Debye}$$

$$x = \frac{h\nu}{k_B T}$$

Para límite de altas temperaturas $T \rightarrow \infty$

$\frac{\Theta_D}{T}$ es pequeño, por lo tanto.

$$\int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx \approx \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^4 (1 + x + \dots)}{(1 + x + \dots - 1)^2} dx$$

$$\approx \int_0^{\theta_D/T} x^2 dx = \frac{1}{3} \left(\frac{\theta_D}{T} \right)^3$$

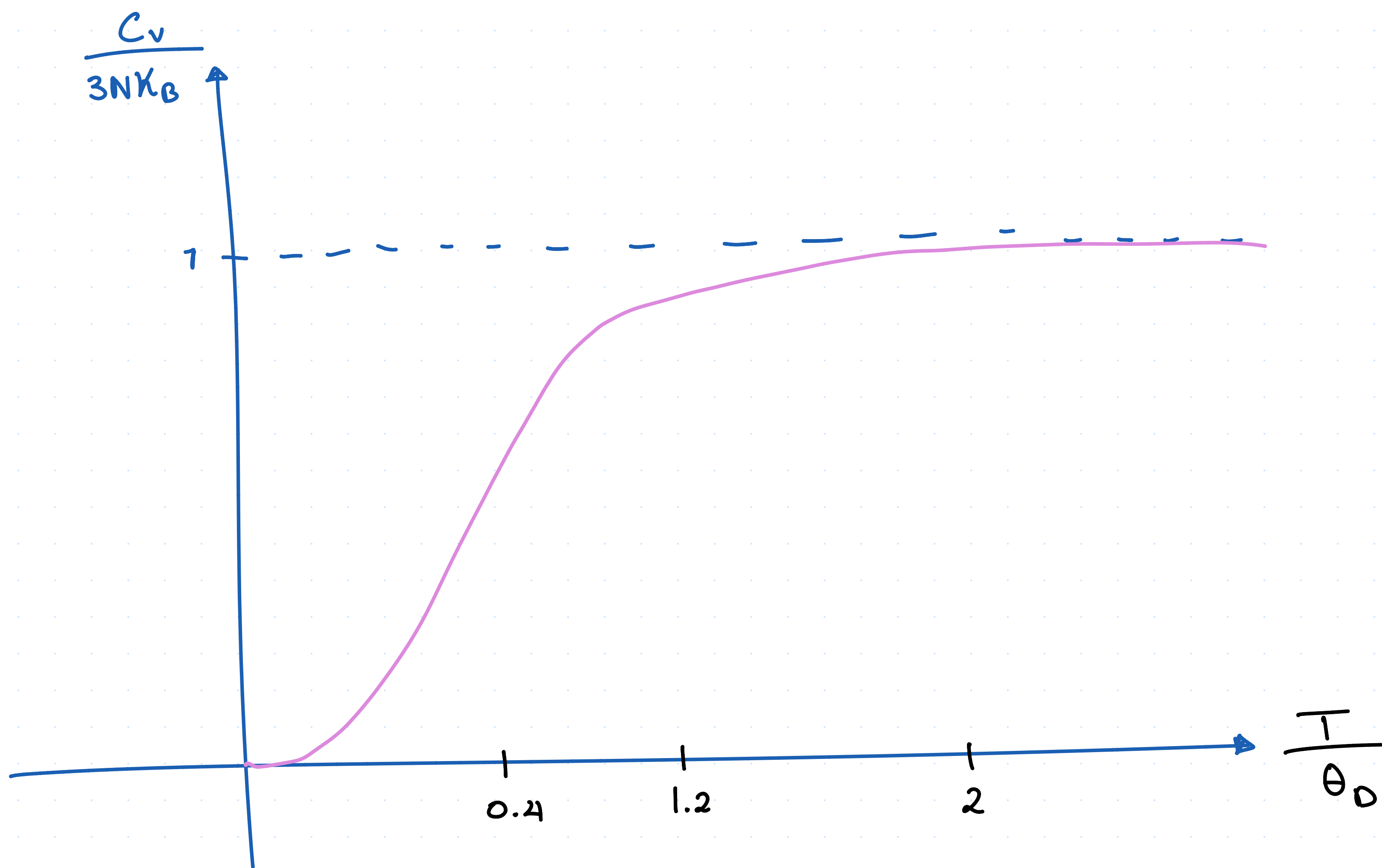
Por lo tanto

$$C_v \rightarrow 3Nk_B$$

A temperaturas bajas $\frac{\theta_D}{T} \rightarrow \infty$ y la integral tiene un

valor de $\frac{4\pi^4}{15}$; Por lo tanto:

$$C_v \rightarrow \frac{12}{5} \pi^4 Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3$$



• Diferencia entre Einstein y Debye.